

Feville 1 exercices pour le 17EU251

1

Ex 1 : a) $f_n: x \mapsto x^n$. On sait que la suite géométrique de raison x $(x^n)_{n \geq 0}$ converge si et seulement si $x \in]-1, 1]$. Si $|x| < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^n = 0$ et si $x = 1$, $x^n = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur $]-1, 1]$ vers la fonction f définie par $f(x) = 0$ si $x \in]-1, 1[$ et $f(1) = 1$.

b) $f_n: x \mapsto \frac{x^n}{n}$. Si $|x| > 1$, on sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |x|^n = +\infty$ et même, par croissances comparées, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^n}{n} = +\infty$. Si $|x| \leq 1$, on a $\frac{|x|^n}{n} \leq \frac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^n}{n} = 0$.

On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[-1, 1]$ vers la fonction $f \equiv 0$ constamment nulle sur $[-1, 1]$.

c) $f_n: x \mapsto n^x = e^{x \ln n}$, ($n \geq 1$).

• Si $x > 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} x \ln n = +\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$.

• Si $x = 0$, on a $f_n(0) = 1$ pour tout $n \geq 1$ et donc, bien sûr, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 1$.

• Si $x < 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} x \ln n = -\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

Donc la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $]-\infty, 0]$ vers la fonction f définie sur $]-\infty, 0]$

par $f: x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty, 0[\\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

(2)

d) $f_n: x \mapsto x^n e^n = (xe)^n$. Grâce à a), on voit que la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $] -\frac{1}{e}, \frac{1}{e}]$ vers la fonction f définie sur $] -\frac{1}{e}, \frac{1}{e}]$ par $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in] -\frac{1}{e}, \frac{1}{e} [\\ 1 & \text{si } x = \frac{1}{e} \end{cases}$.

e) $f_n: x \mapsto \frac{\sin(n^2 x)}{n}$. On a pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \geq 1$, $\left| \frac{\sin(n^2 x)}{n} \right| \leq \frac{1}{n}$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$. On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f \equiv 0$ constamment nulle sur $\mathbb{R}$.

f) $f_n: x \mapsto n \sin\left(\frac{x}{n}\right)$, $n \geq 1$.
Si $x = 0$, $f_n(0) = 0$ pour tout $n \geq 1$.
Si $x \neq 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{n} = 0$ donc $\sin\left(\frac{x}{n}\right) \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{n}$
donc $f_n(x) \sim_{n \rightarrow +\infty} n \times \frac{x}{n} \sim_{n \rightarrow +\infty} x$.

Dans tous les cas, on a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = x$.
On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x$.

g) $f_n: x \mapsto n^2 \left(\cos\left(\frac{x}{n}\right) - 1 \right)$, $n \geq 1$.
Si $x = 0$, $f_n(0) = n^2 (1 - 1) = 0$ pour tout $n \geq 1$.
Si $x \neq 0$, $f_n(x) = n^2 \left(\cancel{1} - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{n}\right)^2 + \left(\frac{x}{n}\right)^2 \cancel{2} \left(\frac{x}{n}\right) - \cancel{1} \right)$

$$= -\frac{x^2}{2} + x^2 \varepsilon\left(\frac{x}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\frac{x^2}{2}.$$

(on a utilisé le DL en $u=0$, $\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + u^2 \varepsilon(u)$ où ε est une fonction qui vérifie $\lim_{u \rightarrow 0} \varepsilon(u) = 0$).

On a montré que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = -\frac{x^2}{2}$.

On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -\frac{x^2}{2}$.

Ex 2 1) Pour tout $x \geq 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+n} = 0$.

Autrement dit, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, la suite numérique $(f_n(x))_{n \geq 1}$ converge vers 0. Donc la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers la fonction $f \equiv 0$ constamment nulle.

2) Pour tout $n \geq 1$, la fonction f_n est croissante (strictement) sur $\mathbb{R}^+$. En effet, f_n est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et $f'_n(x) = \frac{n}{(x+n)^2} > 0$.

x	0	$+\infty$
$f'_n(x)$		+
$f_n(x)$	0	1

$$\begin{aligned} \text{on a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+n} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot 1}{x \left(1 + \frac{n}{x}\right)} = 1 \end{aligned}$$

et on complète le tableau de variations.

$$\begin{aligned} \text{On a } \|f_n - f\|_{\mathbb{R}^+} &= \|f_n - 0\|_{\mathbb{R}^+} = \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x)| \\ &= \sup_{x \in \mathbb{R}^+} f_n(x) = 1 \end{aligned}$$

$$\text{On a donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\mathbb{R}^+} = 1 \neq 0.$$

Donc la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas.

uniformément sur $\mathbb{R}^+$ vers f .

3) Soit $a > 0$ fixé (quelconque).

x	0	a
$f'_n(x)$		+
$f_n(x)$	0	$f_n(a)$

on a clairement (puisque f_n est croissante et positive sur $[0, a]$) en regardant le tableau de variations de f_n sur $[0, a]$:

$$\sup_{x \in [0, a]} |f_n(x) - 0| = f_n(a) = \frac{a}{a+n}$$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [0, a]} |f_n(x) - 0| = 0$

et $(f_n)_{n \geq 1}$ converge donc uniformément sur $[0, a]$ vers la fonction $f \equiv 0$.

Remarquez que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur tous les intervalles $[0, a]$ mais ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.

Ex 3 1) • si $x = 0$, $f_n(0) = 1$ pour tout $n \geq 1$.

• si $x > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+n x^2} = 0$

On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers la fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]0, +\infty[\\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

2) Pour $n \geq 1$, le tableau de variations de f_n s'écrit :

x	0	$+\infty$
$f_n(x)$	1	0

(5)

On a $f_n(0) - f(0) = 1 - 1 = 0$ et
 pour $x > 0$, $f_n(x) - f(x) = f_n(x)$

$$\text{Donc } \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x > 0} |f_n(x) - f(x)| \\ = \sup_{x > 0} f_n(x) = 1$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x) - f(x)| \right) = 1 \neq 0$,
 la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément
 sur $\mathbb{R}^+$ (vers f).

3) Soit $a > 0$ un réel fixé (quelconque).
 On a $\sup_{x \geq a} |f_n(x) - \underbrace{f(x)}_{=0}| = \sup_{x \geq a} f_n(x) = f_n(a) = \frac{1}{1+na^2}$

Car $\begin{array}{c|c} x & a & +\infty \\ \hline f_n(x) & f_n(a) & 0 \end{array}$ f_n est décroissante et positive
 sur $[a, +\infty[$.

On a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sup_{x \geq a} |f_n(x) - f(x)| \right) = 0$ et donc

$(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$ (vers f).

Ex 4 1) Si $x = 0$, on a $f_n(0) = \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 1\right) = 1$

et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 1$

Si $x > 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-nx} = 0$

et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \sin(0) = 0$.

En en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge
 simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f définie

par
$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

2) Les fonctions f_n sont toutes continues sur $[0, +\infty[$. Si la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ convergeait uniformément sur $[0, +\infty[$ vers f , alors f serait continue sur $[0, +\infty[$.

Or on voit que f est discontinue en $x=0$.

Donc $(f_n)_{n \geq 0}$ ne peut pas converger uniformément sur $[0, +\infty[$ (vers f).

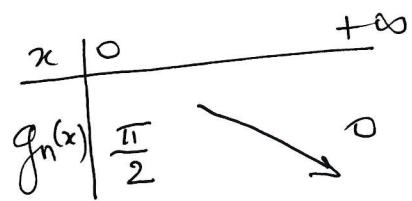
3) Soit $a > 0$.

Soit $g_n : x \mapsto \frac{\pi}{2} e^{-nx}$ où $x \in [0, +\infty[$.
On voit que g_n est décroissante (en x) et a
valeurs dans $]0, \frac{\pi}{2}]$.

Or le sinus est croissant

sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. On en

déduit que $f_n = \sin \circ g_n$ est décroissante sur $[0, +\infty[$
donc sur $[a, +\infty[$.



On a donc

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_{\infty, [a, +\infty[} &= \sup_{x \in [a, +\infty[} |f_n(x) - \underbrace{f(x)}_{=0}| \\ &= \max_{x \in [a, +\infty[} f_n(x) = f_n(a) \end{aligned}$$

car f_n est décroissante sur $[a, +\infty[$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [a, +\infty[}$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a) = 0 \quad (\text{voir 1}).$$

On a montré que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$

converge uniformément sur $[a, +\infty[$ (vers f).

Ceci pour tout $a > 0$.